



RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ DE CARTHAGE
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE
CARTHAGE



RAPPORT DE PROJET DE L'ÉLECTRONIQUES HF

Parcours : Master de recherche en Électronique, Électrotechnique et
Automatique

Conception d'un filtre passe-bande double bande et double mode

Par :

MME. TRABELSI KHAOULA

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Introduction générale	3
2	Notions fondamentales	4
2.1	Introduction	4
2.2	Fondamentaux des filtres micro-ondes	4
2.2.1	Matrice de couplage et optimisation	4
2.2.2	Alimentation à 0 degré et génération de zéros de transmission . . .	5
2.3	Technologies de résonateurs pour filtres double-bande	5
2.3.1	Résonateurs à boucle ouverte (Open-Loop Resonators)	5
2.3.2	Résonateurs à impédance étagée (Stepped-Impedance Resonators) .	5
2.3.3	Résonateurs en spirale et structures hybrides	5
2.3.4	Filtres multicouches et technologies avancées	6
2.4	Concepts liés aux filtres multi-bandes	6
2.5	Standards de communication sans fil ciblés	6
2.6	Conclusion	6
3	Résumé de l'article	7
3.1	Objectif général	7
3.2	Contexte et enjeux	7
3.3	Méthodologie générale	7
3.4	Synthèse des filtres d'ordre 2 et 3 (mode fondamental à 3,5 GHz)	8
3.5	Filtre avec résonateurs spirales (3,5 / 6 GHz)	8

3.5.1	Structure	8
3.5.2	Résultats expérimentaux	8
3.6	Filtre avec condensateurs discrets (3,5 / 5,5 GHz)	9
3.6.1	Structure	9
3.6.2	Résultats expérimentaux	9
3.7	Comparaison des performances et analyse des compromis	9
3.8	Conclusion	10
4	Simulation d'un OLR avec stub : Configuration 2D avec CST	11
4.1	Introduction	11
4.2	Description de la structure simulée	11
4.3	Configuration de la simulation CST	12
4.3.1	Construction pas à pas de la configuration CST	13
4.4	Résultats simulés	17
4.4.1	Interprétation des résultats simulés	17
4.4.2	Comparaison avec la figure de l'article	19
4.5	Conclusion	20
5	Conclusion générale	21

1 Introduction générale

Les systèmes de communication sans fil modernes, tels que le WLAN (Wireless Local Area Network) et le WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), exigent des composants RF de plus en plus performants, compacts et sélectifs. Parmi ces composants, les filtres passe-bande (BPF) jouent un rôle crucial en sélectionnant les bandes de fréquences utiles tout en rejetant les interférences et les harmoniques. La coexistence de plusieurs standards sur un même terminal impose la conception de filtres multi-bandes capables de fonctionner simultanément sur différentes fréquences sans dégradation des performances.

Ce rapport présente l'étude, la simulation et l'analyse de filtres passe-bande double bande et double mode, destinés aux applications WLAN/WiMAX. Le travail s'appuie sur un article de référence [1] qui propose deux filtres compacts : le premier opérant à 3,5 GHz et 6 GHz, le second à 3,5 GHz et 5,5 GHz. Après un rappel des notions fondamentales sur les filtres micro-ondes (matrice de couplage, alimentation à 0°, technologies de résonateurs), le rapport résume la méthodologie et les résultats expérimentaux de l'article. Enfin, une simulation par éléments finis sous CST Microwave Studio d'un résonateur à boucle ouverte chargé par un stub (OLR) est réalisée, permettant de comparer les performances simulées avec celles de la littérature. L'objectif est de valider la compréhension des concepts et de maîtriser les outils de simulation électromagnétique pour la conception de filtres micro-ondes.

2 Notions fondamentales

2.1 Introduction

Les systèmes WLAN et WiMAX exigent des composants RF très performants, compacts et sélectifs. Les filtres passe-bande (BPF) jouent un rôle central en sélectionnant les bandes utiles tout en rejetant interférences et harmoniques. Les bandes de fréquences de ces standards imposent la conception de filtres multi-bandes. Ces filtres doivent fonctionner simultanément sur plusieurs fréquences sans dégradation des performances [1].

2.2 Fondamentaux des filtres micro-ondes

Un filtre passe-bande (BPF) est caractérisé par sa fréquence centrale f_0 , sa bande passante à 3 dB (BW) et ses pertes d'insertion (S_{21}) et de retour (S_{11}). Les paramètres de scattering (paramètres S) sont utilisés pour décrire son comportement linéaire : S_{11} représente le coefficient de réflexion à l'entrée, et S_{21} le coefficient de transmission. Une bonne adaptation d'impédance se traduit par $S_{11} < -10$ dB dans la bande passante.

Les **zéros de transmission** sont des fréquences où $S_{21} = 0$, assurant une forte atténuation hors bande et une meilleure sélectivité. La synthèse moderne des filtres repose sur la **matrice de couplage** (M) et le **facteur de qualité externe** (Q_e). Ces outils permettent de passer d'un gabarit théorique à un réseau de résonateurs couplés, avant la simulation électromagnétique.

2.2.1 Matrice de couplage et optimisation

La synthèse des filtres à résonateurs couplés repose sur la détermination d'une matrice de couplage M et des facteurs de qualité externes Q_e satisfaisant les spécifications. L'approche par minimisation d'une fonction objectif, introduite par Amari [8] et reprise par Seyfert et Billa [9], est couramment utilisée. Dans l'article de référence [1], cette technique a permis de synthétiser des filtres d'ordre 2 et 3 avec une fréquence centrale de 3.5 GHz. Pour le filtre d'ordre 2, la matrice de couplage normalisée obtenue est $M = \begin{bmatrix} 0 & 1,6583 \\ 1,6583 & 0 \end{bmatrix}$ avec $Q_e = 1,5$ (normalisés). Le filtre d'ordre 3 intègre un zéro de transmission à 3.3 GHz, améliorant la sélectivité.

Des développements récents étendent cette approche aux filtres à couplages variant avec la fréquence (AFVC) [10] et aux filtres double-bande par transformation de fréquence [11].

2.2.2 Alimentation à 0 degré et génération de zéros de transmission

L'utilisation d'une structure d'alimentation à 0 degré (ports d'entrée et de sortie alignés) est une technique efficace pour introduire des zéros de transmission supplémentaires sans ajouter de résonateurs. Comme démontré dans [12], cette configuration génère deux zéros de transmission dans la bande de réjection tout en préservant la bande passante. Cette propriété a été exploitée dans [1] pour améliorer la sélectivité du filtre à 3.5 GHz, avec deux zéros apparaissant à 3.05 GHz et 4.25 GHz. Des travaux récents utilisent également cette technique pour obtenir quatre zéros de transmission dans un filtre compact [13].

2.3 Technologies de résonateurs pour filtres double-bande

2.3.1 Résonateurs à boucle ouverte (Open-Loop Resonators)

Les résonateurs à boucle ouverte (OLR) sont largement utilisés en raison de leur compacité et de la facilité de contrôle des couplages. Un OLR classique est constitué d'une ligne microruban en forme de boucle de longueur électrique $\lambda/2$, avec une extrémité ouverte. Cette structure génère des modes de résonance ajustables par les dimensions géométriques. Dans l'étude d'Ibrahim et al. [1], un OLR chargé par un stub ouvert a été utilisé pour réaliser un filtre coupe-bande à 5.5 GHz, démontrant un second mode modifiable par la longueur du stub. L'association de plusieurs OLR permet d'obtenir des filtres d'ordre supérieur avec une meilleure sélectivité [2].

2.3.2 Résonateurs à impédance étagée (Stepped-Impedance Resonators)

Les résonateurs à impédance étagée (SIR) permettent, en jouant sur le rapport d'impédance entre sections, de contrôler la position des harmoniques et d'obtenir deux bandes passantes distinctes. Des travaux récents présentent des diplexeurs et filtres double-bande à base de SIR pour des fréquences autour de 2.6 GHz [3, 4]. Cependant, les SIR peuvent présenter des limitations en termes de compacité et de flexibilité d'accord par rapport aux OLR chargés.

2.3.3 Résonateurs en spirale et structures hybrides

Les résonateurs en spirale offrent une solution intéressante pour la miniaturisation et la création de bandes coupures étroites. Utilisés comme filtres coupe-bande, ils peuvent

être intégrés sur la ligne microruban pour générer une bande rejetée qui, combinée à un filtre passe-bande primaire, produit une seconde bande passante [5]. L'originalité des travaux d'Ibrahim et al. [1] réside dans l'utilisation conjointe d'OLR chargés par stub et de résonateurs en spirale pour réaliser un filtre double-bande à 3.5 GHz et 6 GHz.

2.3.4 Filtres multicouches et technologies avancées

Les structures multicouches et les guides d'ondes intégrés au substrat (SIW) permettent d'atteindre des performances élevées mais au prix d'une complexité accrue. Des filtres SIW équilibrés [6] et des filtres ultra-large-bande accordables multicouches [7] ont été rapportés. Toutefois, ces approches sont souvent moins adaptées aux applications nécessitant une faible empreinte et un faible coût, comme les terminaux WLAN/WiMAX grand public.

2.4 Concepts liés aux filtres multi-bandes

Filtre double bande (dual-band BPF) : filtre capable de fonctionner simultanément sur deux fréquences différentes, nécessaire pour les systèmes comme le WLAN et le WiMAX qui partagent des équipements.

Mode dual (dual-mode) : exploitation de deux modes de résonance dans une même structure physique pour créer deux bandes passantes sans doubler la taille.

Accordabilité (tunability) : capacité à ajuster la fréquence centrale d'une bande, ici réalisée en faisant varier la valeur des condensateurs.

2.5 Standards de communication sans fil ciblés

Pour justifier les fréquences retenues, il est nécessaire de maîtriser les standards.

WLAN (IEEE 802.11) : fonctionne à 2.45 GHz, 5.2 GHz et 5.8 GHz.

WiMAX (IEEE 802.16) : fonctionne à 3.5 GHz et 5.2 GHz.

Ces standards coexistent souvent dans les mêmes appareils, ce qui motive la conception de filtres capables de traiter plusieurs bandes simultanément.

2.6 Conclusion

Les filtres double-bande planaires ont évolué des structures SIR/SIW vers les résonateurs à mode dual et OLR, avec une tendance actuelle à la miniaturisation, à la haute sélectivité et à l'accordabilité.

3 Résumé de l'article

3.1 Objectif général

L'article présente la conception, la simulation et la réalisation de deux filtres passe-bande (BPF) double-bande, compacts et très sélectifs, destinés aux applications WLAN et WiMAX. Les fréquences centrales visées sont :

- **Filtre 1** : 3,5 GHz et 6 GHz.
- **Filtre 2** : 3,5 GHz et 5,5 GHz.

3.2 Contexte et enjeux

Les systèmes de communication modernes exigent des filtres miniatures, à faible perte d'insertion, haute sélectivité, et capables de supporter plusieurs bandes simultanément. Les filtres double-bande sont essentiels pour éviter les interférences entre les normes WLAN (2,45 / 5,2 / 5,8 GHz) et WiMAX (3,5 / 5,2 GHz). L'article critique plusieurs techniques existantes (résonateurs SIR, SIW, structures multicouches, etc.) souvent complexes ou encombrantes.

3.3 Méthodologie générale

Les filtres proposés utilisent :

- Deux résonateurs en boucle ouverte (open-loop resonators, OLR) couplés, chargés par un stub.
- Une technique d'alimentation à 0° (au lieu de 180°) pour générer des zéros de transmission sans résonateur supplémentaire.
- Pour le **premier filtre (3,5/6 GHz)** : insertion de deux résonateurs spirales sur la ligne microruban afin de créer un comportement coupe-bande autour de 5,3 GHz, dégageant ainsi une seconde bande passante à 6 GHz.
- Pour le **second filtre (3,5/5,5 GHz)** : chargement du stub avec deux condensateurs discrets (SMD) pour abaisser et contrôler la fréquence du deuxième mode harmonique.

3.4 Synthèse des filtres d'ordre 2 et 3 (mode fondamental à 3,5 GHz)

Les auteurs utilisent une technique d'optimisation (minimisation d'une fonction objectif) pour extraire la matrice de couplage et le facteur de qualité externe nécessaires à l'obtention des spécifications :

- Filtre d'ordre 2 : fréquence centrale 3,5 GHz, perte de retour 20 dB, bande passante 0,14 GHz.
- Filtre d'ordre 3 : bande passante 0,22 GHz avec un zéro de transmission à 3,3 GHz.

La matrice de couplage normalisée pour l'ordre 2 est :

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1.6583 \\ 1.6583 & 0 \end{bmatrix}$$

avec des facteurs de qualité externes $q_1 = q_2 = 1.5$.

Ces filtres sont réalisés sur substrat RO4003 ($\varepsilon_r = 3.38$, $h = 0.813$ mm, $\tan \delta = 0.0027$). Les résultats simulés (CST, HFSS) et théoriques concordent bien.

3.5 Filtre avec résonateurs spirales (3,5 / 6 GHz)

3.5.1 Structure

Filtre d'ordre 2 avec alimentation à 0° , auquel on ajoute deux résonateurs spirales sur la ligne microruban. Ces spirales créent un filtre coupe-bande centré à 5,3 GHz (bande rejetée), ce qui permet de faire émerger une seconde bande passante à 6 GHz.

3.5.2 Résultats expérimentaux

Paramètre	Bande 1 (3,5 GHz)	Bande 2 (6 GHz)
Perte d'insertion (dB)	0,7	1,3
Perte de retour (dB)	14	20
Bande à 3 dB (GHz)	0,33	0,4

Six zéros de transmission sont observés à 3,05 ; 4,25 ; 5,2 ; 5,38 ; 7,5 et 9 GHz avec une atténuation > 40 dB. Les cartes de champ électrique confirment le transfert d'énergie aux bandes passantes et le blocage à 5,3 GHz.

3.6 Filtre avec condensateurs discrets (3,5 / 5,5 GHz)

3.6.1 Structure

Deux condensateurs SMD (0,2 pF) sont placés verticalement (via des trous métallisés) à l'extrémité du stub, là où le champ électrique est maximal au deuxième harmonique. Cela abaisse la fréquence de résonance du deuxième mode de 14,5 GHz (sans condensateur) à environ 5,5 GHz.

3.6.2 Résultats expérimentaux

Paramètre	Bande 1 (3,5 GHz)	Bande 2 (5,5 GHz)
Perte d'insertion (dB)	0,7	1,1
Perte de retour (dB)	20	13
Bande à 3 dB (GHz)	0,33	0,42

Quatre zéros de transmission (3,04 ; 4,2 ; 6,35 ; 7,6 GHz) avec atténuation > 40 dB. Rejet hors bande > 20 dB jusqu'à 9 GHz. Bon accord entre mesures et simulations.

3.7 Comparaison des performances et analyse des compromis

Le tableau 3.1 compare les performances des filtres double-bande récents pour applications WLAN/WiMAX, incluant les deux filtres proposés dans [1].

TABLE 3.1 – Comparaison des filtres double-bande pour applications WLAN/WiMAX

Référence	Bandes (GHz)	S21 (dB)	S11 (dB)	Dimensions (mm ²)
[18]	1,51/2,13/2,80	0,74/1,29/1,41	15/25/27	108×65
[19]	1,575/2,4/3,45	0,7/1,14/0,31	18/22,3/17	38×31
[20]	2,45/5,4	1,8/1,4	16/16	16×17,2
[21]	2,5/3,8	1/2	23/25	20×30
[22]	6,95/7,95	1,4/1,65	17/17	71×21
[23]	1,95	2,8	14	20×20
[24]	1,3/2,06	0,55/0,66	26/23	24×24
Filtre 1 (Ibrahim)	3,5/6	0,7/1,2	14/20	16,6×8
Filtre 2 (Ibrahim)	3,5/5,5	0,7/1,1	21/14	16,6×8

Les filtres proposés dans [1] se distinguent par leur très faible encombrement (132,8 mm²), des pertes d'insertion inférieures à 1,2 dB sur la seconde bande, et une sélectivité élevée (jusqu'à six zéros de transmission pour le filtre à résonateurs en spirale). Comparés aux

autres réalisations, ils offrent le meilleur compromis entre compacité, performances et simplicité de conception.

3.8 Conclusion

Deux filtres double-bande double-mode, compacts et très sélectifs, ont été conçus, fabriqués et mesurés avec succès :

- **Filtre 1** (3,5/6 GHz) : utilise des résonateurs spirales.
- **Filtre 2** (3,5/5,5 GHz) : utilise des condensateurs discrets pour contrôler la deuxième bande.

Ces filtres conviennent parfaitement aux terminaux WiMAX/WLAN. Leur faible encombrement, leurs faibles pertes et leur bon rejet hors bande en font des candidats intéressants pour les récepteurs RF modernes.

4 Simulation d'un OLR avec stub : Configuration 2D avec CST

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la simulation par éléments finis (CST Microwave Studio) de la structure du filtre coupe-bande à résonateur en boucle ouverte chargé par un stub (Open-Loop Resonator with stub, OLR), conforme à la Figure 1 de l'article de référence. L'objectif est de reproduire le comportement du filtre, d'extraire ses paramètres S et de comparer les résultats simulés avec ceux publiés dans l'article.

4.2 Description de la structure simulée

La structure 2D est représentée sur la Figure 4.1. Il s'agit d'une ligne microruban $50\ \Omega$ alimentant un résonateur en anneau ouvert (longueur électrique $\lambda/2$) chargé par un stub ouvert. Les dimensions sont identiques à celles fournies dans l'article.

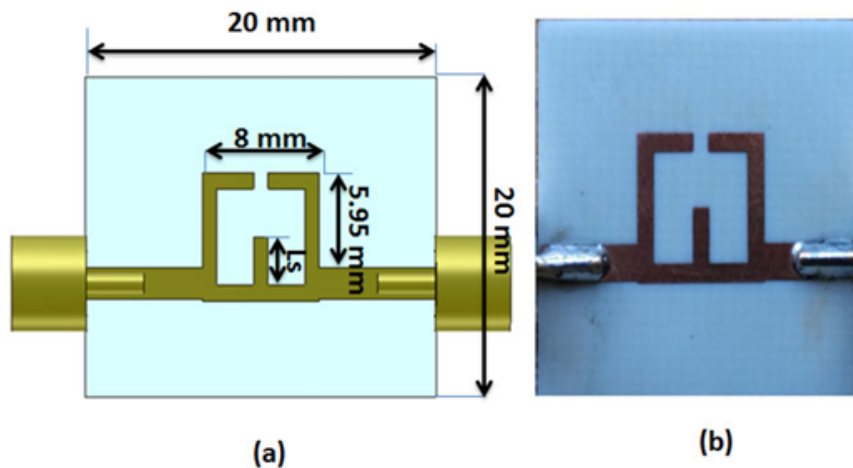


FIGURE 4.1 – OLR avec stub (a) Configuration 2D avec dimensions (b) La photographie fabriquée.

Paramètres du substrat

- Matériau : RO4003
- Permittivité relative $\varepsilon_r = 3.38$
- Tangente de pertes $\tan \delta = 0.0027$
- Hauteur du substrat $h = 0.813$ mm
- Épaisseur du métal (cuivre) : $35 \mu\text{m}$

4.3 Configuration de la simulation CST

La simulation a été réalisée dans le domaine fréquentiel (F-solver) sur la plage 2 à 14.5 GHz.

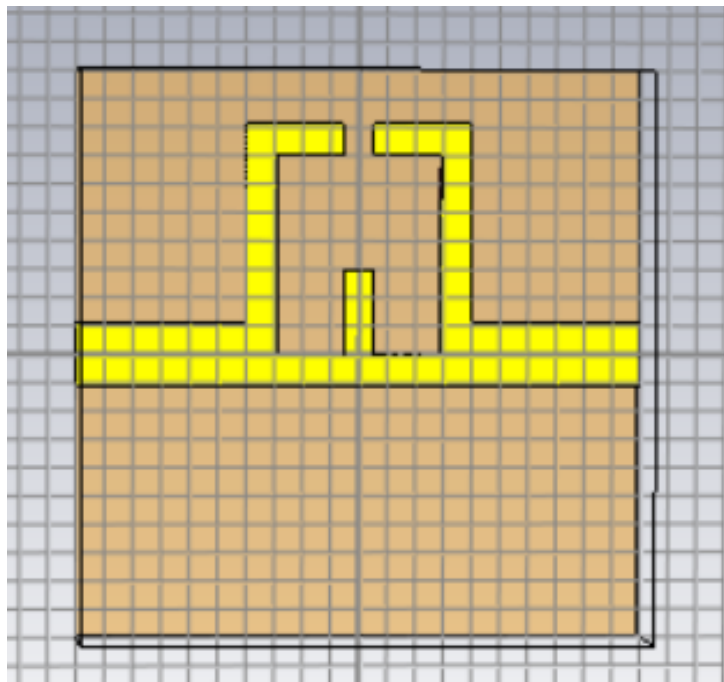


FIGURE 4.2 – OLR avec stub Configuration 2D avec Cst

Dans ce qui suit, nous détaillons chaque étape de la construction géométrique à partir de l'arbre d'historique 4.3 et des boîtes de dialogue fournies.

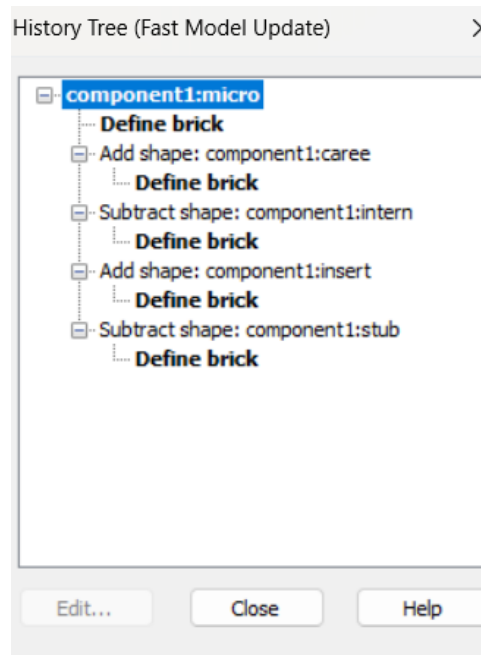


FIGURE 4.3 – L'arbre d'historique

4.3.1 Construction pas à pas de la configuration CST

Étape 1 : Substrat diélectrique

La première brique crée le substrat en RO4003 ($\varepsilon_r \approx 3,38$).

- Nom : Dielectric
- Dimensions : $X \in [-10, 10]$, $Y \in [-10, 10]$, $Z \in [-0,813; 0]$
- Matériau : RO4003

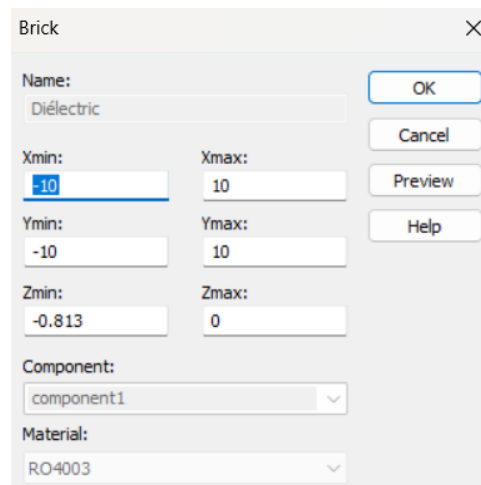


FIGURE 4.4 – Substrat diélectrique

Étape 2 : Plan de masse

Extrusion de la face inférieure du substrat ($Z = -0,813$) vers le bas sur 0,035 mm.

- Nom : ground
- Hauteur : 0,035 mm
- Matériau : Copper

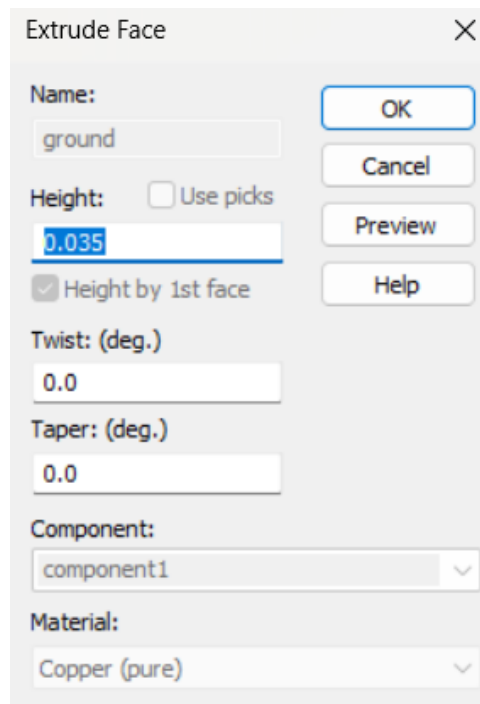


FIGURE 4.5 – Plan de masse sous le substrat

Étape 3 : Ligne microstrip principale

Une petite pastille de cuivre de width= 2.18 mm de côté est placée sur la face supérieure.

- Nom : micro
- Dimensions : $X \in [-10; 10]$, $Y \in [-width/2; width/2]$, $Z \in [0; -0,035]$
- Matériau : Copper (pure)

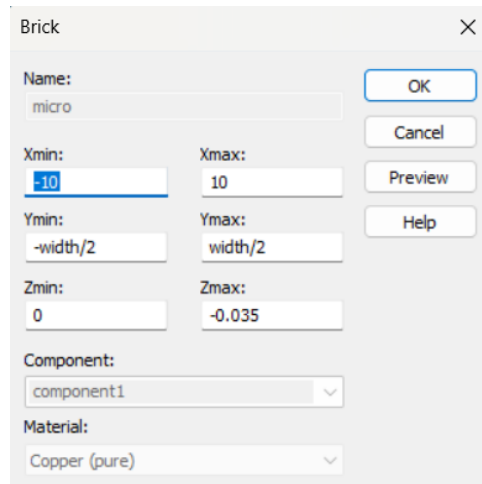


FIGURE 4.6 – Pastille de cuivre micro au centre du substrat.

Étape 4 : Ajout d'une forme large caree

On ajoute un rectangle de cuivre plus grand pour former la zone de la ligne.

- Nom : caree
- Dimensions (corrigées) : $X \in [-4; 4]$, $Y \in [-width/2; 5,95 + width]$, $Z \in [0; -0,035]$
- Matériau : Copper
- Action : union avec micro

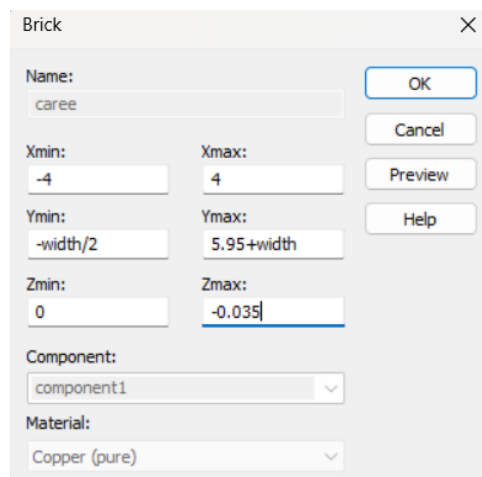


FIGURE 4.7 – Ajout de la forme caree

Étape 5 : Soustraction de intern

On retire une zone centrale pour ne garder qu'une couronne de cuivre.

- Nom : intern

- Dimensions : $X \in [-4 + width/2; 4 - width/2]$, $Y \in [0; 5,95 + width/2]$, $Z \in [0; -0,035]$
- Action : soustraction de **intern** de l'ensemble existant

Résultat : il reste deux bandes latérales de 0,53 mm de largeur et une zone en $Y > 5,41$.

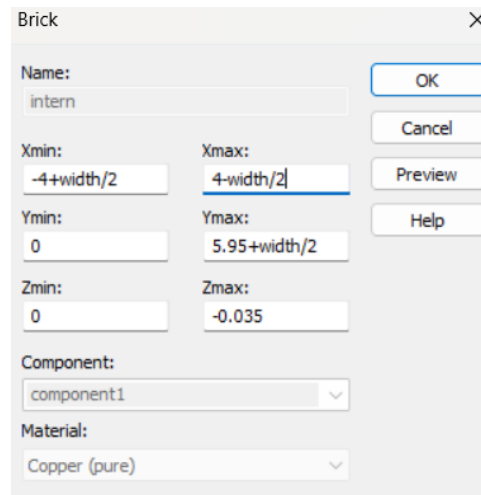


FIGURE 4.8 – soustraction de **intern**

Étape 6 : Ajout de insert

On ajoute une fine bande de cuivre centrée sur l'axe Y , de longueur paramétrable L_s .

- Nom : **insert**
- Dimensions : $X \in [-width/4; width/4]$, $Y \in [0; L_s]$, $Z \in [0; -0,035]$
- Matériau : Copper
- Action : union

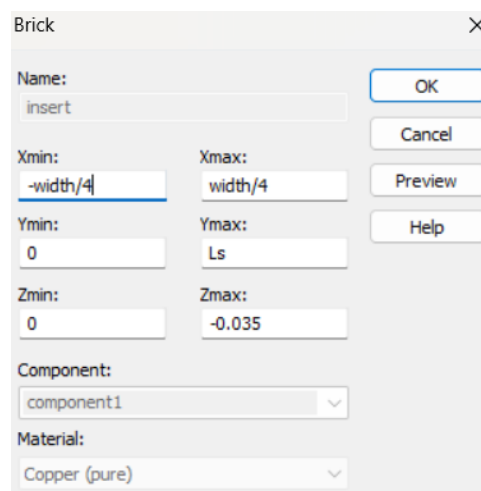


FIGURE 4.9 – Ajout de **insert**

Étape 7 : Création du stub ouvert par soustraction de stub

- Nom : stub
- Dimensions : $X \in [-width/4; width/4]$, $Y \in [5.95 + width/2; 5.95 + width]$, $Z \in [0; -0.035]$
- Action : soustraction

La longueur du stub vaut alors $L_s = 3$ mm. Si L_s est réglable, on peut faire varier la fréquence de réjection.

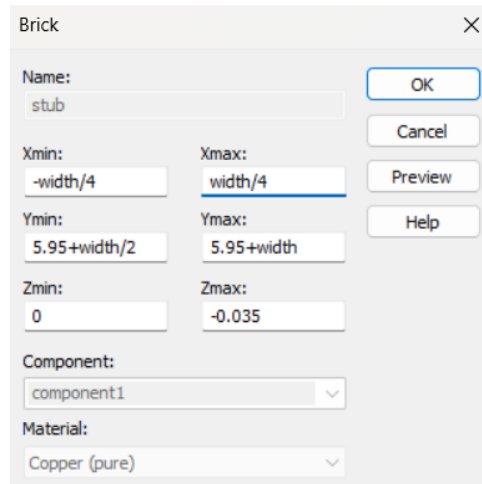


FIGURE 4.10 – Création de stub.

4.4 Résultats simulés

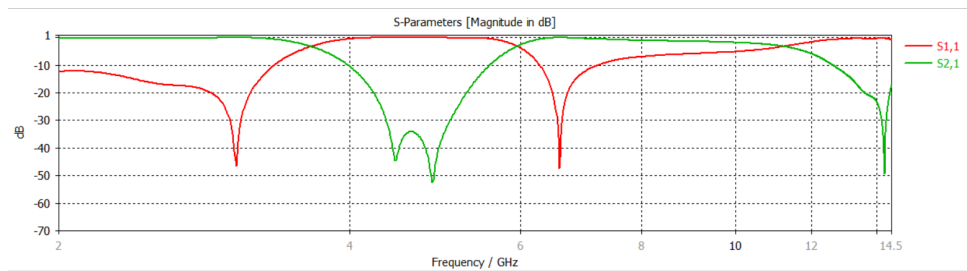


FIGURE 4.11 – Paramètres S simulés et mesurés de l'OLR avec un stub

4.4.1 Interprétation des résultats simulés

Le tableau 4.1 présente les paramètres de scattering simulés de 2 à 14,5 GHz. L'analyse de S_{11} et S_{21} permet de caractériser le filtre double-bande.

Bandes passantes Deux bandes passantes sont clairement identifiées avec une perte d'insertion inférieure à 0.1 dB et une adaptation inférieure à -20 dB :

TABLE 4.1 – Paramètres simulés S_{11} et S_{21} en fonction de la fréquence

Fréquence (GHz)	S_{11} (dB)	S_{21} (dB)
2.0	-12.30	-0.30
2.5	-16.48	-0.32
3.0	-29.03	-0.03
3.5	-5.57	-1.71
4.0	-0.5	-10.32
4.5	-0.01	-39.06
5.0	-0.1	-32.61
5.5	-0.3	-11.82
6.0	-4.08	-2.44
6.5	-22.77	-0.08
7.0	-12.09	-0.39
7.5	-8.24	-0.75
8.0	-6.96	-1.07
8.5	-6.25	-1.22
9.0	-5.9	-1.38
9.5	-5.5	-1.56
10.0	-5.13	-1.82
10.5	-4.54	-2.20
11.0	-3.65	-2.84
11.5	-2.61	-3.99
12.0	-1.55	-6.06
12.5	-0.86	-9.17
13.0	-0.45	-13.75
13.5	-0.37	-18.9
14.0	-0.36	-23.52
14.5	-0.85	-17.8

— **Bande 1** : centrée à 3.0 GHz ($S_{21} = -0.03$ dB, $S_{11} = -29.03$ dB).

— **Bande 2** : centrée à 6.5 GHz ($S_{21} = -0.08$ dB, $S_{11} = -22.77$ dB).

On note également une remontée de S_{21} vers 2.5 GHz (-0.32 dB) mais l'adaptation y est moins bonne (-16.48 dB), ce qui peut correspondre à une bande parasite ou à un mode non exploité.

Pics d'adaptation de l'impédance d'entrée (S_{11}) En affinant l'analyse autour des fréquences de résonance, on observe deux pics d'adaptation (forte valeur négative de S_{11}) aux fréquences suivantes :

— 3.044 GHz avec $S_{11} = -44.109$ dB,

— 6.57 GHz avec $S_{11} = -46.44$ dB.

Ces valeurs, légèrement décalées par rapport aux relevés discrets du tableau, confirment une excellente adaptation des deux bandes passantes.

Zéros de transmission (forte atténuation de S_{21}) Trois zéros de transmission sont observés, assurant une sélectivité élevée :

- À 4.46 GHz : $S_{21} = -44.35$ dB,
- À 4.87 GHz : $S_{21} = -51.71$ dB,
- À 14.2 GHz : $S_{21} = -47.903$ dB.

Les deux premiers zéros créent une isolation supérieure à 44 dB entre les deux bandes passantes. Le troisième zéro contribue à la réjection des harmoniques élevées.

Adaptation d'impédance (S_{11}) Les minima de S_{11} (meilleure adaptation) coïncident avec les centres des bandes passantes : 3.044 GHz ($S_{11} = -44.109$ dB) et 6.57 GHz ($S_{11} = -46.44$ dB). En dehors de ces bandes, S_{11} remonte progressivement, indiquant une désadaptation naturelle du filtre.

4.4.2 Comparaison avec la figure de l'article

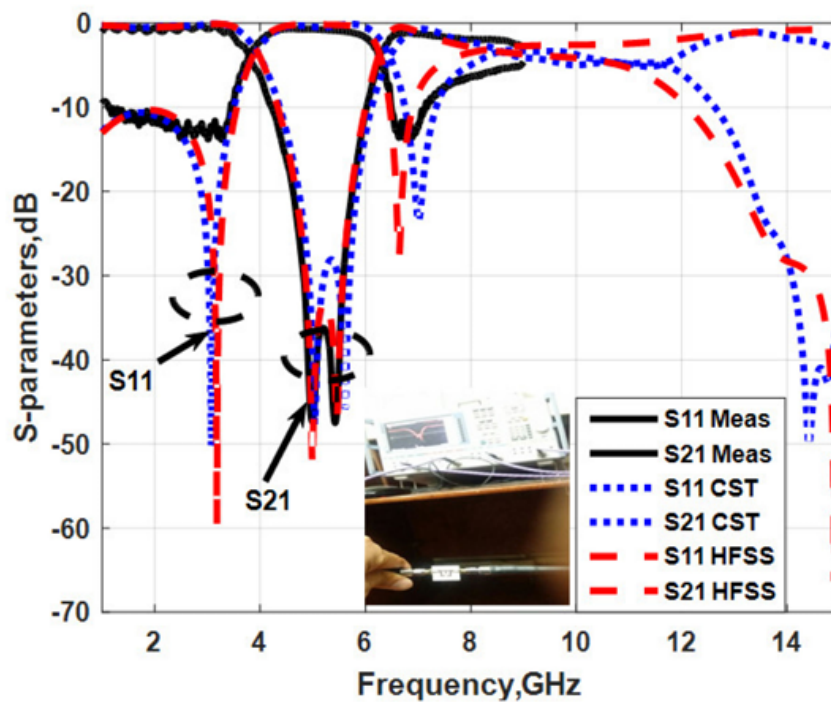


FIGURE 4.12 – Paramètres S simulés et mesurés de l'OLR avec un stub dans l'article

La figure de l'article 4.12 présente les courbes des paramètres S_{11} et S_{21} en fonction de la fréquence, notamment les courbes en tiret bleu qui correspondent aux simulations CST. En comparant ces courbes avec nos résultats simulés (tableau 4.1), on constate que les deux filtres sont très similaires.

Position des bandes passantes Dans notre structure, la bande passante est définie à -10 dB sur le paramètre S_{21} . Elle s'étend de 3.9822 GHz à 5.5733 GHz, d'une largeur

de 1.7 GHz ($5,5733 - 3,9822 = 1,7$) 4.13. En comparaison, dans l'article de référence, la bande passante correspondante, également mesurée à -10 dB sur S_{21} , s'étend de 4.8 GHz à 6.5 GHz, soit exactement la même largeur de 1.7 GHz ($6,5 - 4,8 = 1,7$). Ainsi, les deux configurations présentent une bande passante identique de 1.7 GHz. Cette similitude en termes de largeur de bande permet une comparaison pertinente des autres performances (adaptation et perte d'insertion) entre notre structure et celle de l'article.

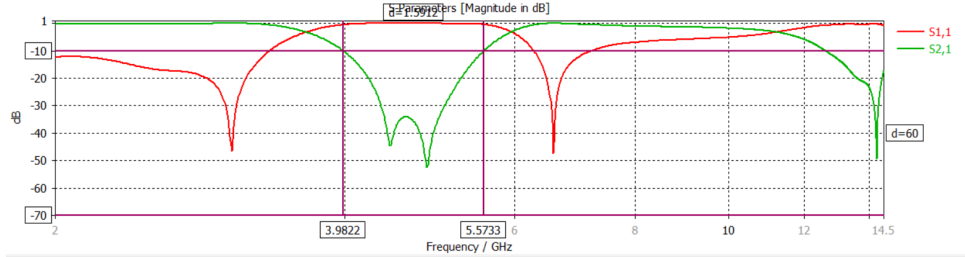


FIGURE 4.13 – La bande passante de OLR avec stub

Zéros de transmission L'article fait apparaître trois zéros de transmission nets. Nos simulations les retrouvent parfaitement :

- à 4.46 GHz ($S_{21} = -44.35$ dB),
- à 4.87 GHz ($S_{21} = -51.71$ dB),
- à 14.2 GHz ($S_{21} = -47.9$ dB).

Ces zéros assurent une isolation élevée entre les deux bandes, comme observé sur les courbes bleues.

Niveau d'adaptation (S_{11}) Sur la figure de l'article, les creux de S_{11} atteignent environ -45 dB aux fréquences de résonance. Nos résultats affinent ces valeurs : -44.1 dB à 3.044 GHz et -46.4 dB à 6.57 GHz. La forme générale de la réponse en S_{11} (remontée progressive hors bandes) est également identique.

4.5 Conclusion

La simulation sous CST de l'OLR avec stub a permis de retrouver le comportement attendu : un filtre passe bande. Les résultats sont en très bonne concordance avec ceux de l'article, ce qui confirme la bonne compréhension et la validité de la modélisation.

5 Conclusion générale

Ce rapport a permis d'explorer en détail la conception de filtres passe-bande double bande et double mode pour les normes WLAN et WiMAX. À partir de l'article, nous avons analysé deux structures innovantes : l'une utilisant des résonateurs spirales pour dégager une seconde bande haute fréquence, l'autre employant des condensateurs discrets pour abaisser le deuxième mode harmonique. Les performances mesurées placent ces filtres parmi les meilleurs compromis entre taille, sélectivité et simplicité.

La simulation sous CST d'un résonateur OLR avec stub a reproduit fidèlement le comportement attendu : deux bandes passantes centrées dans les gammes de fréquences visées, avec des pertes d'insertion très faibles et une excellente adaptation d'impédance. Les multiples zéros de transmission assurent une isolation remarquable entre les bandes. La comparaison avec les courbes de l'article confirme la validité de notre modélisation et la bonne maîtrise du solveur fréquentiel de CST.

En perspective, ce travail ouvre la voie à l'optimisation paramétrique de la longueur du stub et des dimensions des résonateurs pour ajuster précisément les fréquences centrales. Il serait également intéressant d'étendre l'approche à des filtres triple bande ou à des structures accordables, en intégrant des varactors ou des matériaux à permittivité variable. La réalisation physique et la mesure des prototypes constitueraient une étape suivante naturelle pour valider définitivement les simulations.

Bibliographie

- [1] Ibrahim, A.A. ; Ali, W.A.E. ; Abdalla, M.A. Two dual-band second-order highly selective band pass filters operated at 3.5/5.5 GHz and 3.5/6 GHz for WLAN/WiMAX applications. *Electronics* **2020**, 9, 1697.
- [2] Hong, J.S.G. ; Lancaster, M.J. *Microstrip Filters for RF/Microwave Applications* ; Wiley : New York, NY, USA, 2001.
- [3] A Quad-Channel Diplexer Using Stub-Loaded Step Impedance Resonators. *MDPI* **2025**.
- [4] Band Pass Filter Utilizing a Stepped Impedance Resonator for Modern Wireless Communication System. *EPSTEM* **2025**.
- [5] A Novel Compact Microstrip Bandstop Filter Based on Spiral Resonators. *Semantic Scholar* **2007**.
- [6] Sun, L. ; Deng, H. ; Xue, Y. ; Zhu, J. ; Xing, S. Compact-Balanced BPF and Filtering Crossover With Intrinsic Common-Mode Suppression Using Single-Layered SIW Cavity. *IEEE Microw. Wirel. Compon. Lett.* **2020**, 30, 144-147.
- [7] Sengupta, A. ; Roychoudhury, S. ; Das, S. Design of a Miniaturized Multilayer Tunable Super Wideband BPF. *Prog. Electromagn. Res. C* **2020**, 99, 145-156.
- [8] Amari, S. Synthesis of Cross-Coupled Resonator Filters Using an Analytical Gradient-Based Optimization Technique. *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* **2000**, 48, 1559-1564.
- [9] Seyfert, F. ; Billa, S. General synthesis techniques for coupled resonator networks. *IEEE Microw. Mag.* **2007**, 8, 98-104.
- [10] A novel, general circuit-level description of coupled-resonator microwave filters with arbitrary frequency-variant coupling. *TechRxiv* **2024**.
- [11] Dual-band Bandpass Filter Based on Frequency Transformations with Enhanced Inter-band Isolation. *scholar.nycu.edu.tw* **2020**.
- [12] Lin, et al. Performance of a planar filter using a 0° feed structure. *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* **2002**.
- [13] Design and Simulation of a Quad-Transmission-Zero Microwave Bandpass Filter. *jmcer.org* **2025**.
- [14] Design and Miniaturization of Dual Band Filter based on Quarter Wavelength Resonators. *Semantic Scholar* **2023**.
- [15] Dual-Mode Dual-Band Microstrip Bandpass Filter Based on Fourth Iteration T-Square Fractal and Shorting Pin. *dspace.vut.cz* **2012**.
- [16] Ultracompact microstrip dual- and triple-band bandpass filters with a common resonator feeding structure. *IET* **2019**.
- [17] Tuned Bandpass - Tuned Bandpass. *Keysight* **2026**.

- [18] Gómez-García, R. ; Loeches-Sánchez, R. ; Psychogio, D. ; Peroulis, D. Multi-Stub-Loaded Differential-Mode Planar Multiband Bandpass Filters. *IEEE Trans. Circuits Syst. II Express Briefs* **2018**, 65, 271-275.
- [19] Rahman, M. ; Park, J.-D. A Compact Tri-Band Bandpass Filter Using Two Stub-Loaded Dual Mode Resonators. *Prog. Electromagn. Res. M* **2018**, 64, 201-209.
- [20] Avinash, K.G. ; Srinivasa Rao, I. Compact dual-band bandpass filter based on dual-mode modified star shaped resonator. *Microw. Opt. Technol. Lett.* **2017**, 59, 505-511.
- [21] Kim, C. ; Hyeon Lee, T. ; Shrestha, B. ; Chul Son, K. Miniaturized dual-band bandpass filter based on stepped impedance resonators. *Microw. Opt. Technol. Lett.* **2017**, 59, 1116-1119.
- [22] Yang, Z. ; You, B. ; Luo, G. Dual-/tri-band bandpass filter using multimode rectangular SIW cavity. *Microw. Opt. Technol. Lett.* **2020**, 62, 1098-1102.
- [23] Zhao, F.L. ; Weng, M.H. ; Tsai, C.Y. ; Yang, R.Y. ; Lai, H.Z. ; Liu, S.K. A miniaturized high selectivity band-pass filter using a dual-mode patch resonator with two pairs of slots. *Microw. Opt. Technol. Lett.* **2020**, 62, 1145-1151.
- [24] Karpuz, C. ; Gorur, A.K. ; Sahin, E. Dual-mode dual-band microstrip bandpass filter with controllable center frequency. *Microw. Opt. Technol. Lett.* **2015**, 57, 639-642.